

Práctica 6: Implementación de copias de seguridad con RSnapshot

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2024-2025

Pràctica 6

Introducción

En la administración de sistemas, la realización de copias de seguridad periódicas es fundamental para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. Rsnapshot es una herramienta basada en **rsync** que permite realizar backups incrementales de manera eficiente, minimizando el espacio en disco y el tiempo de copia.

En esta práctica, configuraremos Rsnapshot para que realice copias de seguridad automáticas cada hora utilizando **cron**, asegurando así una protección continua de los archivos del sistema

Objetivo

Configurar Rsnapshot para realizar copias de seguridad automáticas cada hora mediante una tarea cron.

1. **Accede al servidor con privilegios de superusuario e instala Rsnapshot:**

```
sudo apt update && sudo apt install rsnapshot -y
```

```
adria@AdriaPc:~$ sudo apt update && sudo apt install rsnapshot -y
Obj:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Obj:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Obj:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 410 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  liblchown-perl rsync
Paquetes sugeridos:
  openssh-server python3-braceexpand
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  liblchown-perl rsnapshot rsync
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 410 no actualizados.
Se necesita descargar 552 kB de archivos.
Se utilizarán 1.311 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 rsync amd64 3.2.7-1+deb12u4 [419 kB]
Des:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 liblchown-perl amd64 1.01-4+b1 [8.760 B]
Des:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 rsnapshot all 1.4.5-1 [124 kB]
Descargados 552 kB en 0s (2.865 kB/s)
Seleccionando el paquete rsync previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 149831 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../rsync_3.2.7-1+deb12u4_amd64.deb ...
Desempaquetando rsync (3.2.7-1+deb12u4) ...
Seleccionando el paquete liblchown-perl previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../liblchown-perl_1.01-4+b1_amd64.deb ...
Desempaquetando liblchown-perl (1.01-4+b1) ...
Seleccionando el paquete rsnapshot previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../rsnapshot_1.4.5-1_all.deb ...
Desempaquetando rsnapshot (1.4.5-1) ...
Configurando liblchown-perl (1.01-4+b1) ...
Configurando rsync (3.2.7-1+deb12u4) ...
```

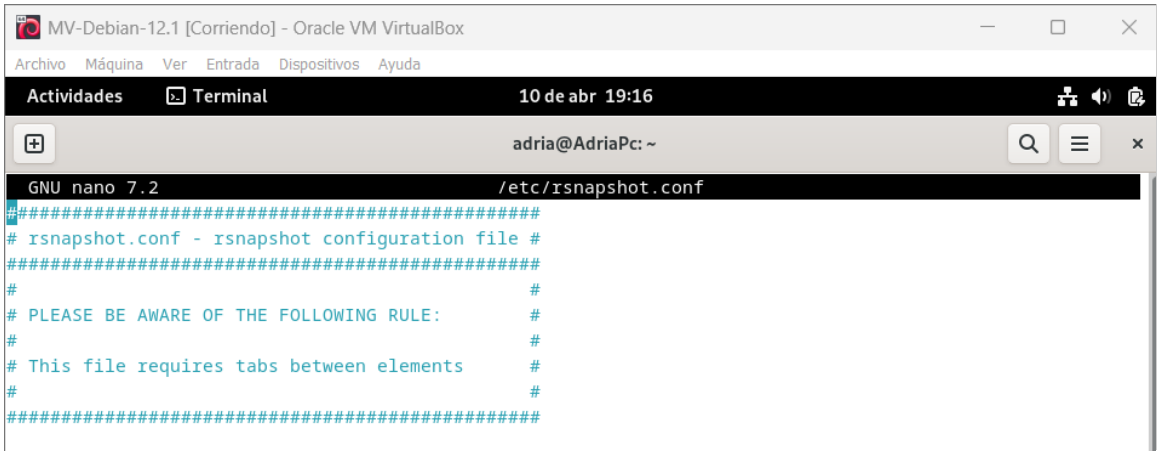
2. **Verifica que Rsnapshot está instalado correctamente:**

```
rsnapshot configtest
```

```
adria@AdriaPc:~$ sudo rsnapshot configtest
Syntax OK
```

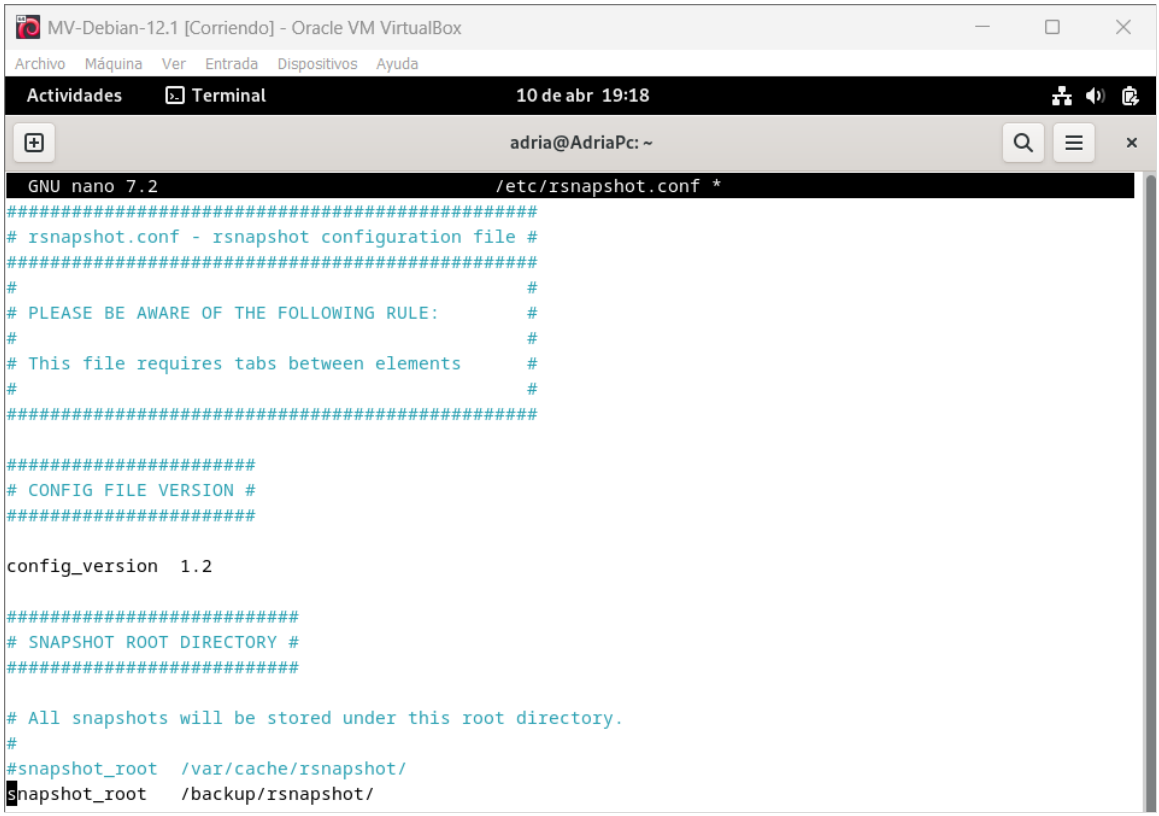
3. **Configuración de Rsnapshot**
    a. **Edita el archivo de configuración principal:**

```
sudo nano /etc/rsnapshot.conf
```



    b. **Modifica los siguientes valores:**

```
snapshot_root    /backup/rsnapshot/    # Directorio
donde se guardarán las copias de seguridad
```

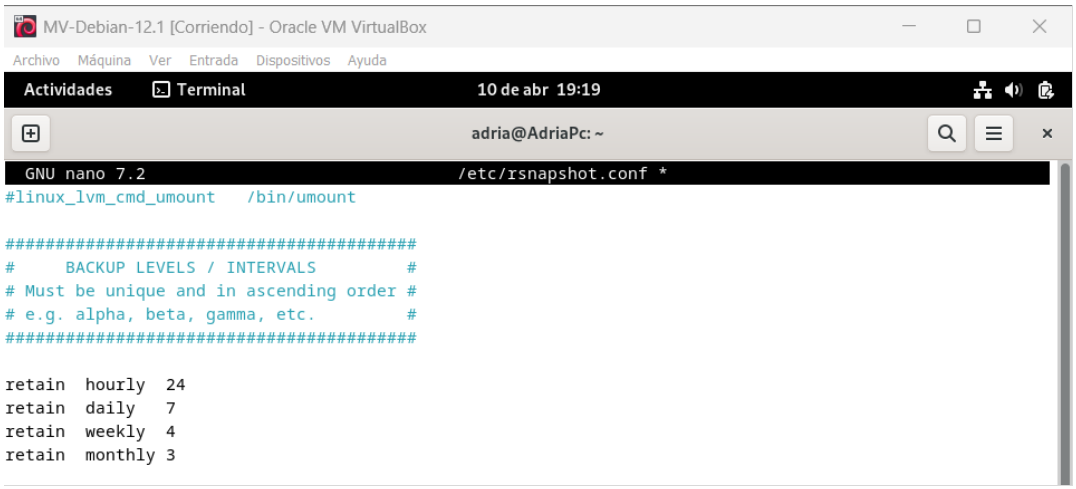


```
retain    hourly    24    # Mantener 24 copias de seguridad horarias

retain   daily    7    # Mantener 7 copias diarias

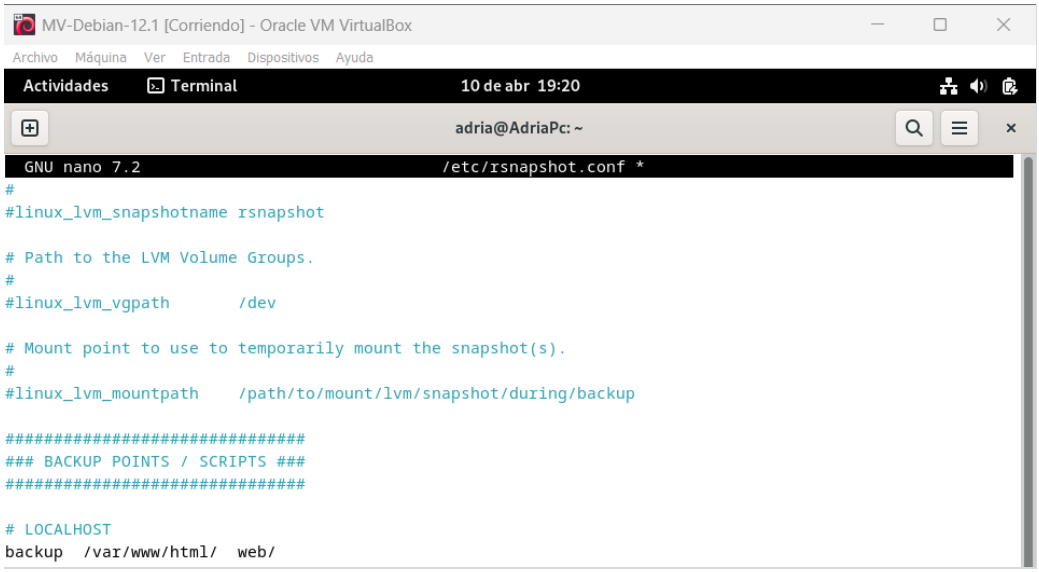
retain   weekly   4    # Mantener 4 copias semanales

retain   monthly 3    # Mantener 3 copias mensuales
```



c. Define respaldar el directorio web:

```
backup   /var/www/html/     web/
```



Guarda y cierra el archivo.

4. **Crea el directorio de copias de seguridad:**

```
sudo mkdir -p /backup/rsnapshot
```

```
sudo chown -R root:root /backup/rsnapshot
```

```
adria@AdriaPc:~$ sudo mkdir -p /backup/rsnapshot
adria@AdriaPc:~$ sudo chown -R root:root /backup/rsnapshot
adria@AdriaPc:~$ cd /b
backup/ bin/    boot/
adria@AdriaPc:~$ cd /backup/rsnapshot/
adria@AdriaPc:/backup/rsnapshot$
```

5. **Configuración de la tarea cron**
   a. **Edita el cron del usuario root:**

```
sudo crontab -e
```

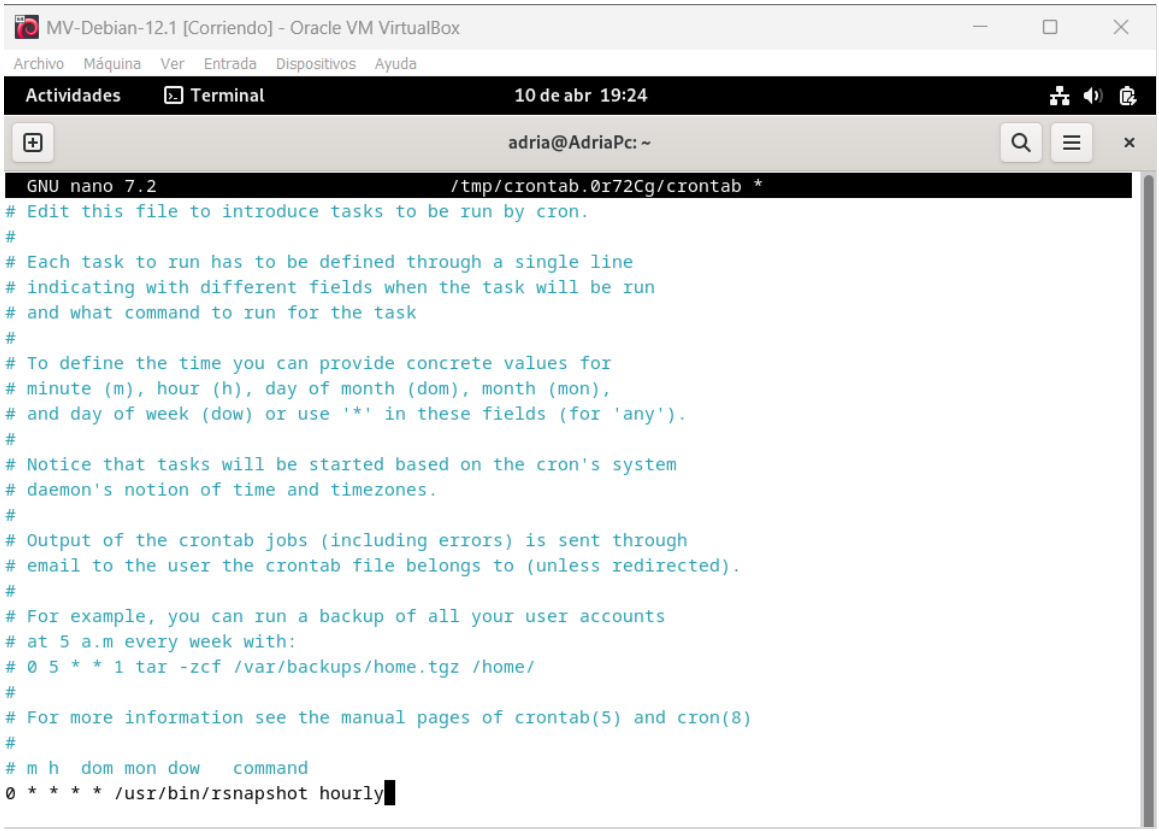
```
adria@AdriaPc:~$ sudo crontab -e
[sudo] contraseña para adria:
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-2 [1]: 1
crontab: installing new crontab
adria@AdriaPc:~$
```

b. Añade la siguiente línea para ejecutar Rsnapshot cada hora:

```
0 * * * * /usr/bin/rsnapshot hourly
```



6. **Pruebas y verificación**
   a. **Ejecuta una prueba sin realizar cambios:**

`sudo rsnapshot -t hourly`

```
adria@AdriaPc:/var/www$ sudo rsnapshot -t hourly
echo 4055 > /var/run/rsnapshot.pid
mkdir -m 0755 -p /backup/rsnapshot/hourly.0/
/usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded \
    /var/www/html/ /backup/rsnapshot/hourly.0/web/
mkdir -m 0755 -p /backup/rsnapshot/hourly.0/
/usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded \
    /home/ /backup/rsnapshot/hourly.0/localhost/
mkdir -m 0755 -p /backup/rsnapshot/hourly.0/
/usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded /etc/ \
    /backup/rsnapshot/hourly.0/localhost/
mkdir -m 0755 -p /backup/rsnapshot/hourly.0/
/usr/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded \
    /usr/local/ /backup/rsnapshot/hourly.0/localhost/
touch /backup/rsnapshot/hourly.0/
adria@AdriaPc:/var/www$
```

   b. **Ejecuta Rsnapshot manualmente para probar la configuración:**

`sudo rsnapshot hourly`

```
adria@AdriaPc:~$ sudo rsnapshot hourly
[sudo] contraseña para adria:
adria@AdriaPc:~$ ls /backup/rsnapshot/
hourly.0
adria@AdriaPc:~$
```

   c. **Elimina tu directorio /var/www/html/ y comprueba que ya no existe.**

```
adria@AdriaPc:~$ sudo rm -rf /var/www/html/
adria@AdriaPc:~$ cd /var
adria@AdriaPc:/var$ cd /www/
adria@AdriaPc:/www$ ls
adria@AdriaPc:/www$
```

7. **Restauración de archivos**
    a. **Restaura tu directorio /var/www/html/ desde la copia de seguridad.**

